

红外台式再流焊炉中 FPCB 基板 的再流焊工艺研究

Investigations of Infrared Desktop Reflow Oven with FPCB Substrate during Reflow
Soldering Process

**CFD 数值模型 + 实验验证：台式再流焊炉腔温度分布不均，对称区温度偏低 $1.2\times$ ，低
风速下辐射主导传热**

汇报用途：文献阅读汇报 · 单篇精读

论文基本信息

中文标题

红外台式再流焊炉中 FPCB 基板的再流焊工艺研究

英文标题

Investigations of Infrared Desktop Reflow Oven with FPCB Substrate during Reflow Soldering Process

文献信息

Metals (MDPI) · 2021 年 Vol. 11(8), 1155 · DOI 10.3390/met11081155

→ **SCIE JCR Q2 · 中科院 3 区 · IF 3.1 · EI 收录**

作者与通讯

Muhammad Iqbal Ahmad 等七人 (马来西亚 USM/UMK/UniMAP + 波兰 Czestochowa 理工)

→ **通讯作者: Mohd Sharizal Abdul Aziz (USM 机械工程学院)**

关键词

表面贴装技术 · FPCB · 再流焊 · 计算流体力学 (CFD)

→ → **炉腔温度均匀性的数值-实验联合研究**



Metals 期刊封面 (装饰图)

Source: 期刊封面, Metals, 2021

汇报目录

01 • 背景与建模

FPCB 再流焊为什么难？FVM + DO 辐射 + RNG k- ϵ 怎么搭

02 • 网格与实验

网格无关性验证 + 台式炉平台与 JSTD-020E 曲线

03 • 证据

实验 vs 仿真：炉腔温度分布不均与流场机制

04 • 因素

风扇转速 (Re)、板位与板厚如何影响温度

05 • 建议

最优放位、推荐板厚与温度均匀性改进方向

研究背景：FPCB 再流焊的温度均匀性难题

FPCB 是刚性板的轻薄替代方案

柔性印刷电路板：塑料/聚合物薄膜基材，轻、薄、可弯折，节省空间、降成本

→ **理解温度场才能控制工艺参数、改善焊点性能**

FPCB：柔性印刷电路板：在聚酰亚胺/聚酯等薄膜上布线的可弯折电路板，替代刚性 PCB

再流焊：回流焊接：元件贴装后整板加热使焊膏熔化形成焊点的工艺，本文炉型为红外台式再流焊炉

辐射主导传热，选 DO 辐射模型

控制方程：连续性/动量/能量守恒（式 1-3）+ DO 辐射传输（式 4）+ RNG $k-\varepsilon$ 湍流（式 5-7）

→ **DO 模型适合局部热源、计算成本适中**

DO 模型：离散坐标辐射模型：离散求解辐射强度方向分布，适合含局部红外热源的炉腔

几何与边界条件：半炉 + FPCB + 旋转风扇

如图 1 所示，半炉对称截半，省一半算力

炉腔 310×195×190 mm 取半；FPCB 50×50 mm、单面聚酰亚胺+铜共 53 μm，置于钢笼（距出口 46 mm）

→ 对称面 $\partial u / \partial x = \partial T / \partial x = 0$ ，温度/速度梯度最小

边界条件按实测设定

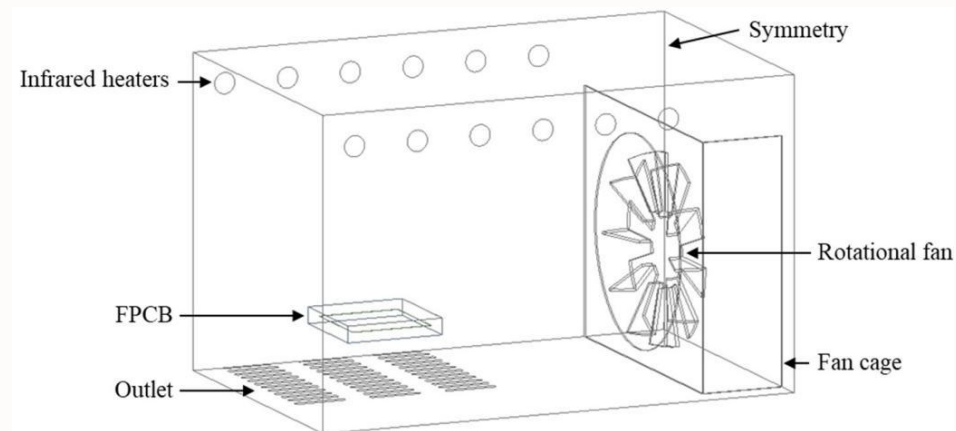
风扇转速实测 150 rad/s (SKF TKRT 10)；6 根灯管各 100 W，表面热流约 5400 W/m² (UDF 多项式)

→ 出口 1 atm 压力出口；炉壁发射率 0.1、PCB 0.9；SIMPLE + 二阶迎风

发射率：表面辐射能力的度量 (0–1)：PCB 取 0.9 强吸收辐射，炉壁 0.1 近似反射

图例：半透视线框为计算域，标注对称边界

图意：几何与真实台式炉一致——半腔对称建模是后续温度场仿真的基础



台式再流焊炉 3D 计算模型 (含 FPCB)

解读：半炉对称 + 实测边界条件保证仿真几何与真实炉一致，是后续分析的前提

Source: Fig. 1, Metals, 2021

网格无关性验证：Model 3 入选

网格加密到 Model 3 后结果饱和

- 五种网格：47.9 万–102.4 万单元
- 温度指标 525.2 → 522.7 K 逐步收敛

Model 3：674,521 单元 • 温度 522.7 K • 偏差 0.09%

Model	单元数	温度 (K)	偏差 (%)
1	479,270	525.2	0.57
2	535,276	524.4	0.42
3	674,521	522.7	0.09
4	801,301	521.7	0.10
5	1,024,285	522.2	—

偏差 <0.1%（远低于文献可接受的 3% 门槛），Model 3 兼顾精度与算力成本

实验平台：红外台式再流焊炉

如图 3 所示，炉内件：灯管 + 风扇 + 出口槽

6 根玻璃红外灯管（外径 12.8 mm）并排；2 个钢质离心风扇（叶片厚 2 mm、直径 115 mm）+ 成组出口槽

→ **离心风扇径向出风，把气流推向顶部灯管加热**

PID 闭环控温，回流软件记录

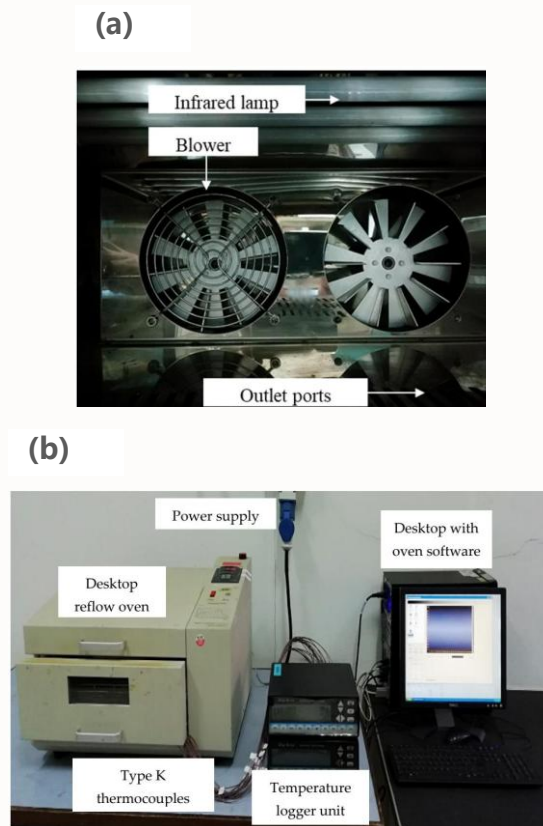
Reflow Center 1.03E 软件 + 数据采集；加热系统通断调制维持设定温度

→ **为炉腔温度测量提供可复现的工艺工况**

离心风扇：旋转叶片沿径向甩出气流的风扇，本文用它驱动炉内热风循环

图例：(a) 内部：红外灯管/鼓风机/出口槽；(b) 整体：炉体 + 数据记录仪 + 上位机

图意：炉腔结构 = 灯管加热 + 风扇循环 + 出口排风，软件 PID 维持设定温度



台式再流焊炉：(a) 内部组件与 (b) 整体实验装置

(a) 红外灯管/鼓风机/出口槽；(b) 炉体 + 测温记录设备整体布置

解读：炉腔结构（灯管+风扇+出口）决定流场形态——这是后面温度不均的硬件根源

Source: Fig. 3 (a,b), Metals, 2021

工艺设定：JSTD-020E 回流曲线

如图 5 所示，四段曲线约束焊接全程

预热/保温/回流/冷却四段；保温 60–120 s、焊接 60–150 s；回流段升温 $<3^{\circ}\text{C/s}$ 、降温 6°C/s

→ **峰值 200–220 $^{\circ}\text{C}$ (SAC 焊料) ——后续所有测温以此为基准**

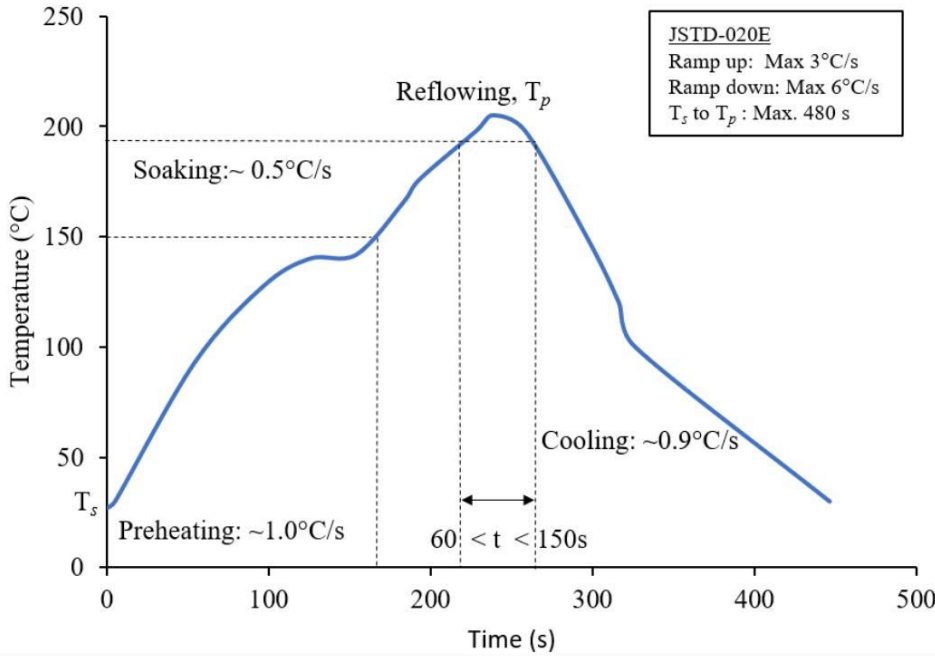
JSTD-020E：JEDEC 制定的湿度敏感等级与回流温度曲线标准，本文实验曲线按其设定

SAC 焊料：Sn-Ag-Cu 无铅焊料合金，回流峰值温度一般为 200–220 $^{\circ}\text{C}$

坐标轴：横轴 Time (s) 0–500 s，纵轴 Temperature ($^{\circ}\text{C}$) 0–250 $^{\circ}\text{C}$

图例：曲线标出预热/保温/回流/冷却四段；右上标注速率限制

图意：焊件温度必须沿此曲线走——峰值区间约 200–220 $^{\circ}\text{C}$ 、液相线上时间 60–150 s



再流焊炉温度曲线设定 (JSTD-020E)

解读：工艺曲线是实验与仿真的共同基准——论文全部测温都对照这条曲线

Source: Fig. 5, Metals, 2021

测温布置：炉腔 60 路热电偶 + 板面两点

炉腔阵列测温

60 根 K 型热电偶 ($\pm 2.2^{\circ}\text{C}$ 、鞘径 1.5 mm) 在钢笼单侧成列布置, 4 s 间隔记录, 重复偏差 $\leq 5\%$

→ 利用腔体对称性单侧布置即可覆盖全场

如图 7 (a,b) 所示, 板面两位置测温

前区 75 mm / 后区 135 mm (距前侧); Kapton 胶带固定 + 铝箔贴附 0.5 mm 珠径热电偶

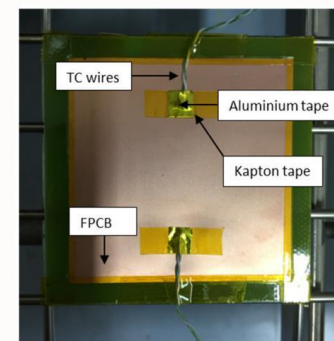
→ 两位置取平均, 考察板位对温度的影响

K 型热电偶: 镍铬-镍硅测温传感器, 本文用于炉腔空气与板面温度实测

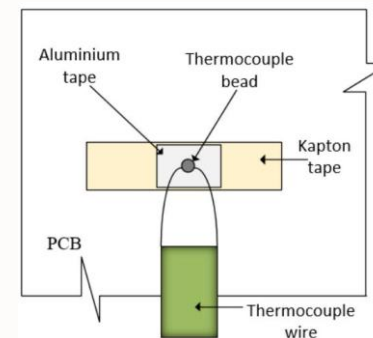
图例: (a) FPCB 上热电偶实际布点; (b) 铝箔胶带 + Kapton 胶带双层固定

图意: 测温点布置与固定方式保证接触可靠——板面温度数据由此而来

(a)



(b)



FPCB 测试板热电偶: (a) 实际布点与 (b) 贴附方法

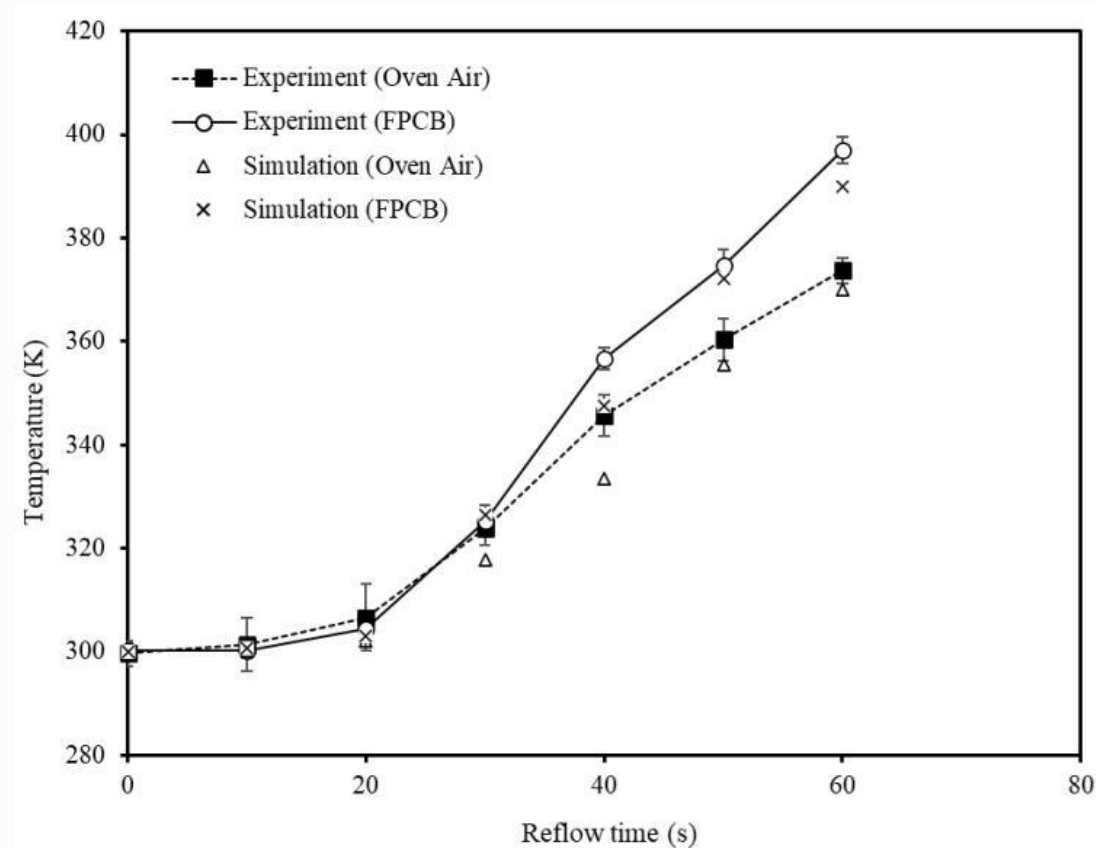
(a) FPCB 表面热电偶布点实拍; (b) 铝箔+Kapton 胶带贴附结构

解读: 板面测温是板位效应分析的数据来源——前/后两位置由此定义

Source: Fig. 7 (a,b), Metals, 2021

模型验证：预热段实验 vs 仿真偏差 <2%

预热阶段 (0–60 s) 炉腔空气与 FPCB 温度仿真贴合实验，总偏差 <2%



实验与仿真对比（流体域验证）

解读：偏差 <2% 说明 FVM+DO+RNG 模型可信——后续温度场预测建立在此验证之上

Source: Fig. 2, Metals, 2021

如图 2 所示，数值模型与实验良好一致

- 预热段 0–60 s 对比炉腔空气与 FPCB 温度
- 30 s 后空气与 FPCB 出现小间隙（辐射吸收差异）

实验 vs 仿真偏差 <2% → 模型可用于预测分析

坐标轴：横轴 Reflow time (s) 0–80 s，纵轴 Temperature (K) 280–420 K

图例：实心方块=炉腔空气实验；空心圆=FPCB 实验；三角/叉号=对应仿真；实验带误差棒

图意：同对象仿真与实验趋势吻合、数值接近——后段 FPCB 温度高于炉腔空气（辐射加热）

温度分布不均：上热下冷，对称区偏低 1.2×

如图 8 (a–c) 所示，炉腔温度分布沿阶段不均

- 140°C 预热、180°C 保温、207°C 回流三阶段实测
- 上平面温度高于下平面（贴近红外灯管）

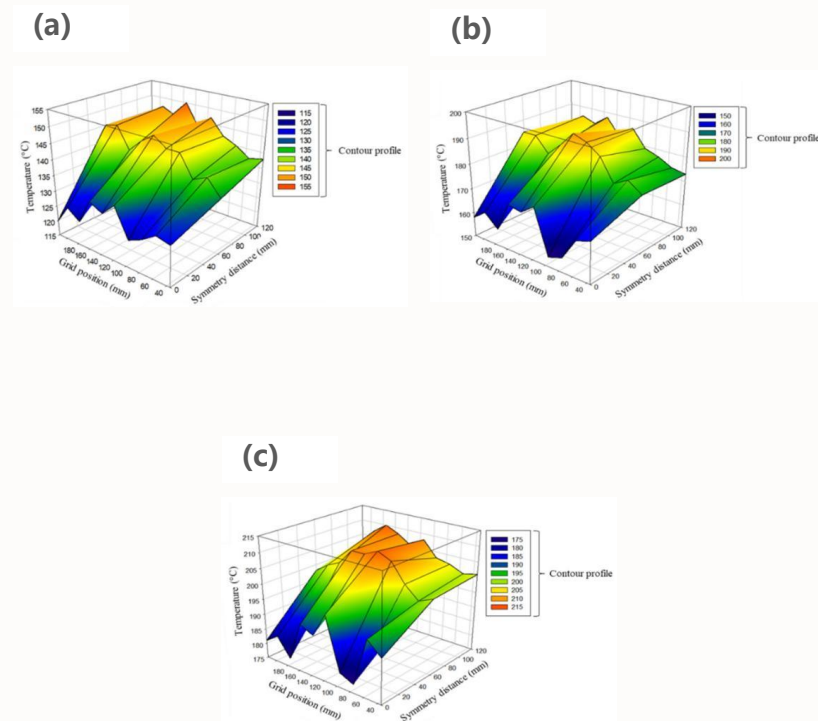
超温 5–13°C（风扇附近中心）；欠温 20–30°C（对称区）；对称区低 1.2×

对称区：炉腔几何对称面（0 mm 处）：因风扇扰流反而是温度最低的区域

坐标轴：三面板均为 3D 温度曲面：底面 Grid position (mm) 0–180 / Symmetry distance (mm) 0–120，高度与色阶=温度

图例：色阶：蓝=低温、红=高温；(a) 预热 115–155°C (b) 保温 150–200°C (c) 回流 175–215°C

图意：中心区隆起偏热、边缘/对称区塌陷偏冷——同一曲线设定下温差可达 20–30°C



再流焊各阶段炉腔热空气温度分布

(a) 预热 140°C（上平面）；(b) 保温 180°C；(c) 回流 207°C

解读：三阶段全部中心偏热、对称区偏冷——温度不均不是偶发，是炉腔结构的系统性问题

Source: Fig. 8 (a–c), Metals, 2021

流场机制：风扇扰流导致对称区低温

如图 10 (a-c) 所示，气流路径决定温度分布

风扇径向出风 → 顶部灯管加热 → 中部热空气循环回风扇轴，对称区热风经出口大量外排

→ 对称区热损失大 → 温度比中心低

辐射使 FPCB 板温再高 40–50 K

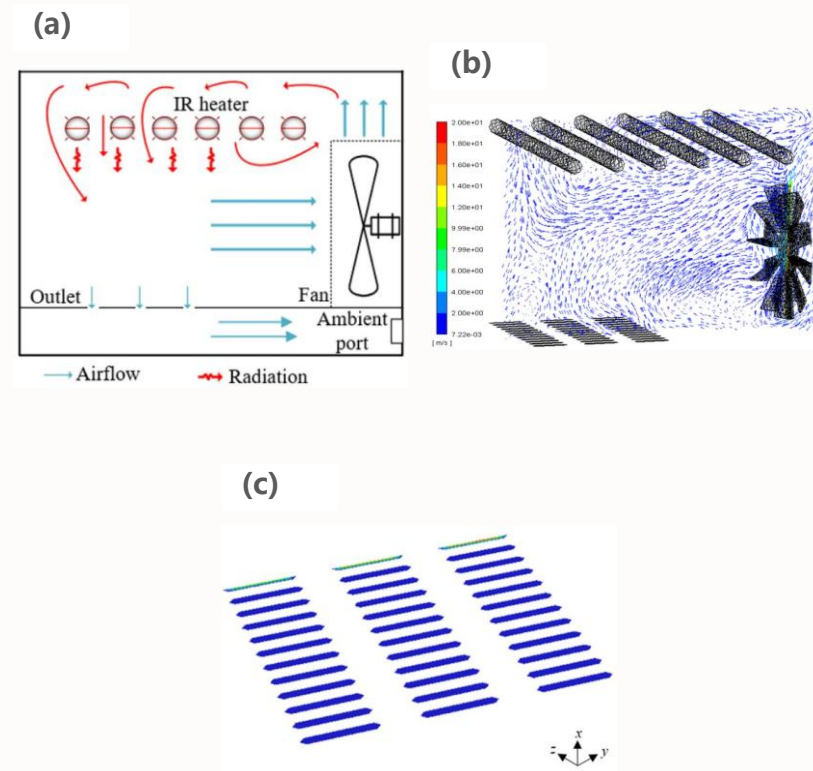
辐射对板面温度贡献显著（图 10a）；忽略辐射时板面温度明显偏低且分布不均

→ 辐射 + 强制对流组合，低设定温度下即可熔化无铅焊料

辐射传热：红外灯管以电磁波直接加热板面、无需介质，是低风速下的主导传热方式

图例：蓝箭头=气流路径，红色锯齿线=红外辐射；(b) 箭头颜色表示速度高低

图意：中部热风回流至风扇轴、对称区热风经出口外排——解释了图 8 的低温区成因；色标 m/s



炉腔流动机理与速度分布

(a) 流动机理（辐射+气流）；(b) 速度矢量；(c) 出口区域放大

解读：风扇扰流 + 出口外排是温度不均的流动机理——辐射则在低风速下主导板面加热

Source: Fig. 10 (a-c), Metals, 2021

仿真复现：L1/L6 位置温度最低，差 40 K

如图 9 (a,b) 所示，仿真再现实验温度分布

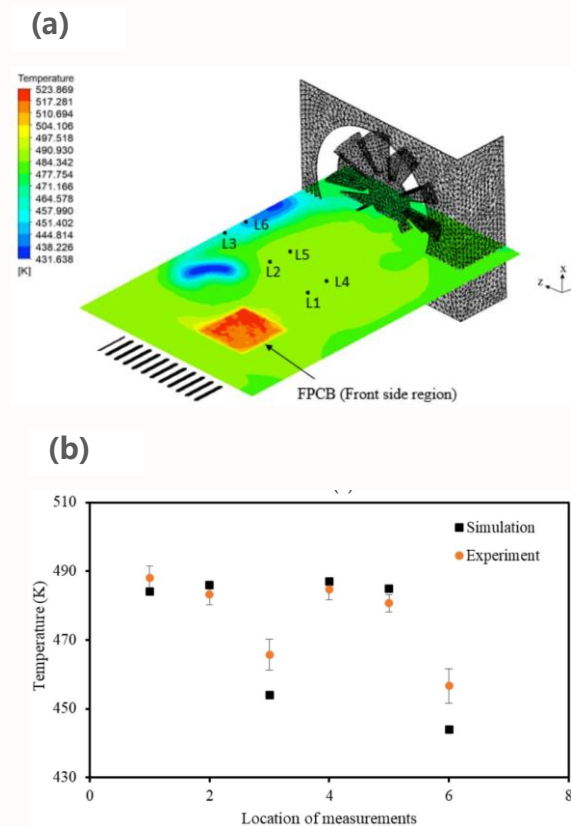
- 6 个位置 L1–L6 实验与仿真逐点对照
- L1/L6 位于两侧低温区，其余位置接近

L1/L6 平均温差最高 40 K → 低温区可能导致焊料不润湿

坐标轴：(a) 仿真温度云图（色标 K）；(b) 横轴测量位置 L1–L6、纵轴温度 (K)

图例：(b) 黑方块=仿真、橙圆=实验（带误差棒）

图意：两侧位置温度最低且实验/仿真一致——仿真可外推到整个炉腔



回流阶段仿真与实验对比

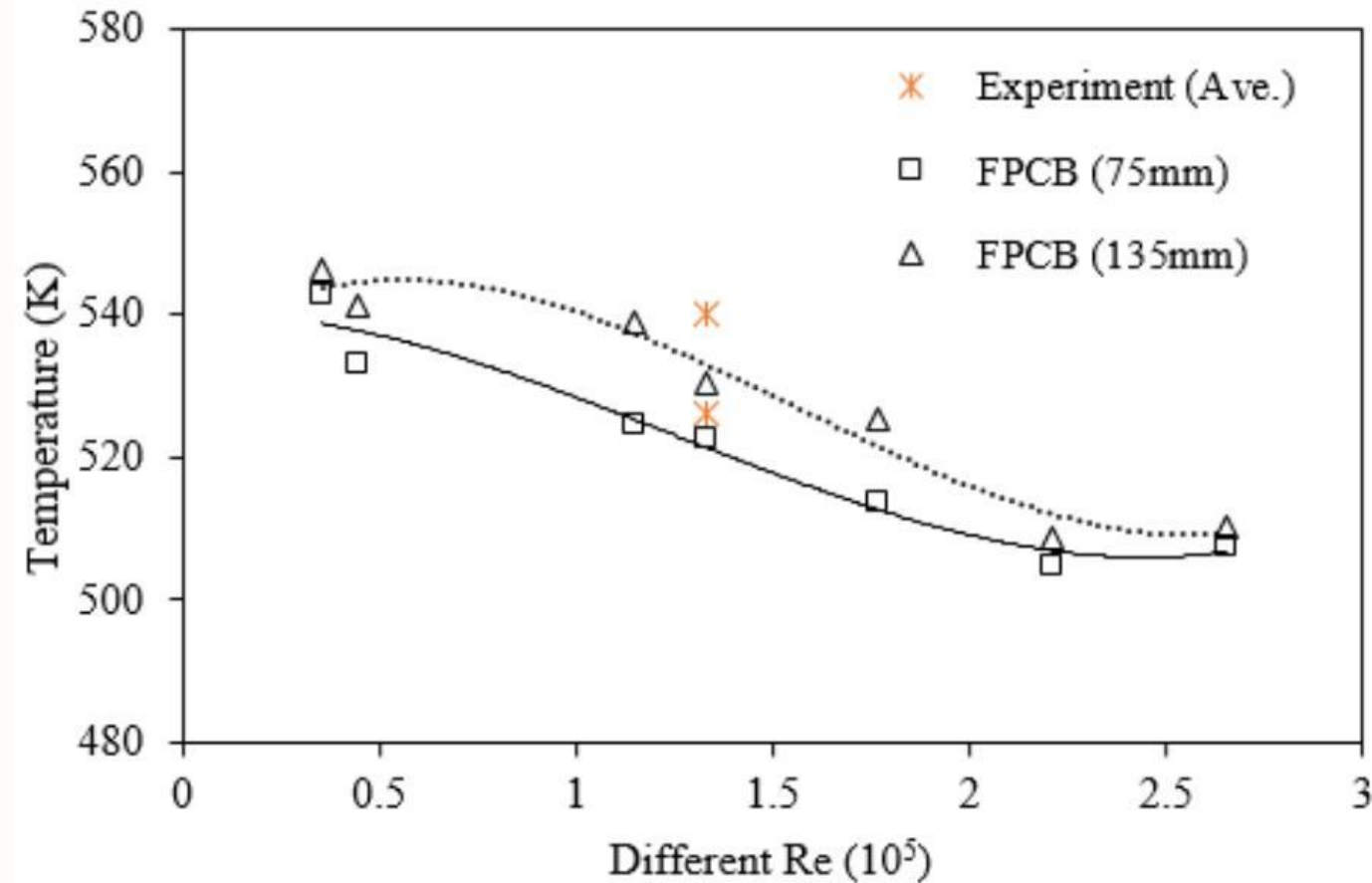
(a) 仿真温度分布（含 L1–L6 标记）；(b) L1–L6 位置实验/仿真验证

解读：两侧低温区（L1/L6）由实验与仿真共同确认——欠温区会引发焊料不润湿缺陷

Source: Fig. 9 (a,b), Metals, 2021

风扇转速效应：低 Re 时辐射主导，板温超 540 K

低 Re 下辐射主导使 FPCB 表面温度超 540 K； $Re=1.33\times10^5$ 起温度变化趋稳（偏差 5%）



不同 Re 与位置下的 FPCB 温度

解读：转速 (Re) 是均匀性第一参数：过低过温、过高收益递减；实验均值与仿真吻合

Source: Fig. 11, Metals, 2021

如图 11 所示，低风速时辐射主导、板面过温

· Re 由 0.43×10^5 扫描至 2.05×10^5 (式 9):

$Re=\rho D^2 n/\mu$

· 低 Re 时 FPCB 表面温度 >540 K

Re = 1.33×10^5 (实验工况) 起温度趋于稳定，至最大 Re 偏差 5%

Re 数：雷诺数：惯性力与粘性力之比，本文由风扇转速换算，表征炉内气流状态

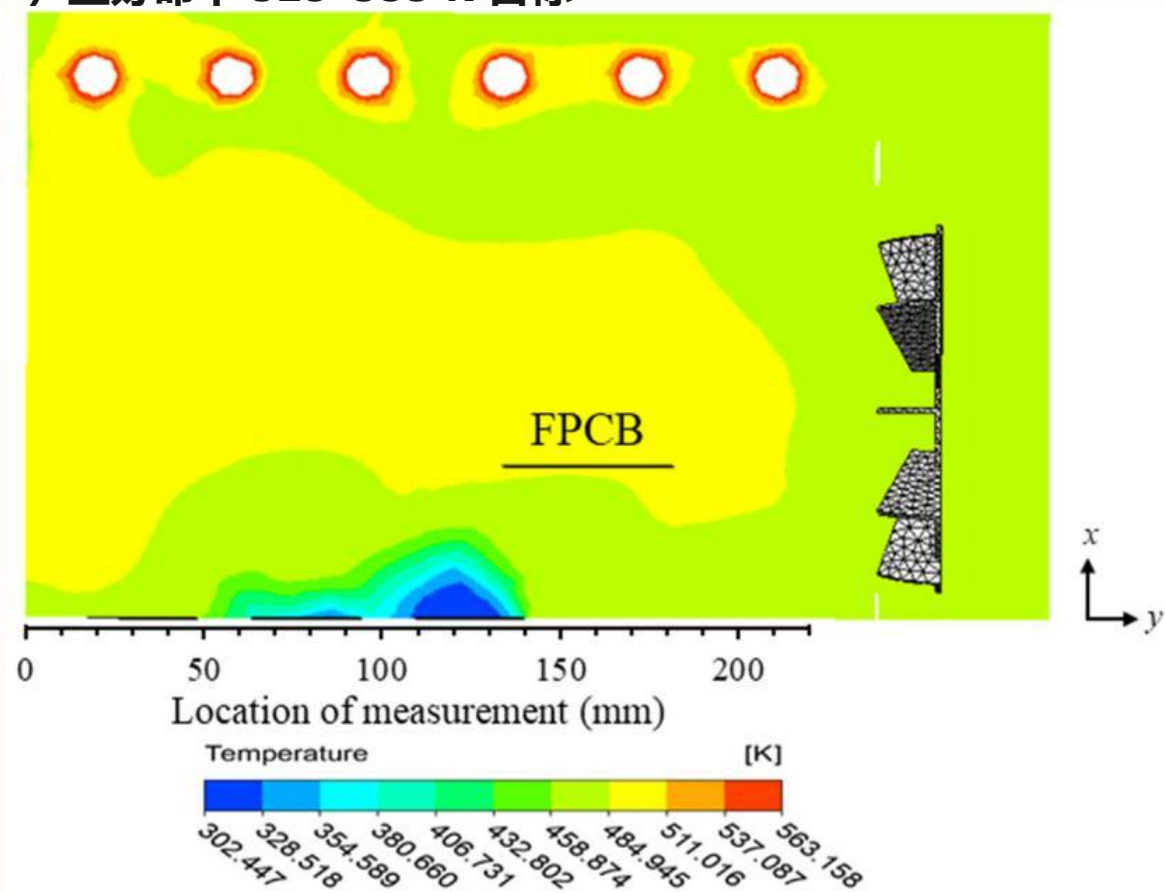
坐标轴：横轴 Different Re (10^5) $0-3\times10^5$ ，纵轴温度 (K) $480-580$ K

图例：橙星=实验均值；空心方块实线=FPCB 前位 75 mm；空心三角虚线=FPCB 后位 135 mm

图意：低 Re 时板温 >540 K (辐射主导)；Re 升高后趋于平稳；同 Re 下后位始终比前位热

板位效应：后位靠风扇更热，前位更优

后位（135 mm）贴近风扇笼产生涡流、板温偏高； $Re=1.33\times10^5$ 时前位（75 mm）正好命中 523–533 K 目标



后位 FPCB 时中区温度云图

解读：后位被涡流加热偏热——实验与仿真共同证明前位（中区）才是目标峰值温度所在

Source: Fig. 12, Metals, 2021

如图 12 所示，板位决定峰值温度

- 后位近风扇笼，快速循环形成涡流 → 表面温度升高
- 峰值温度目标区间 523–533 K

$Re=1.33\times10^5$ 时前位（中区）最合适；后位不推荐（过热伤元件）

涡流：风扇笼附近气流快速循环形成的旋涡，局部对流增强、板温升高

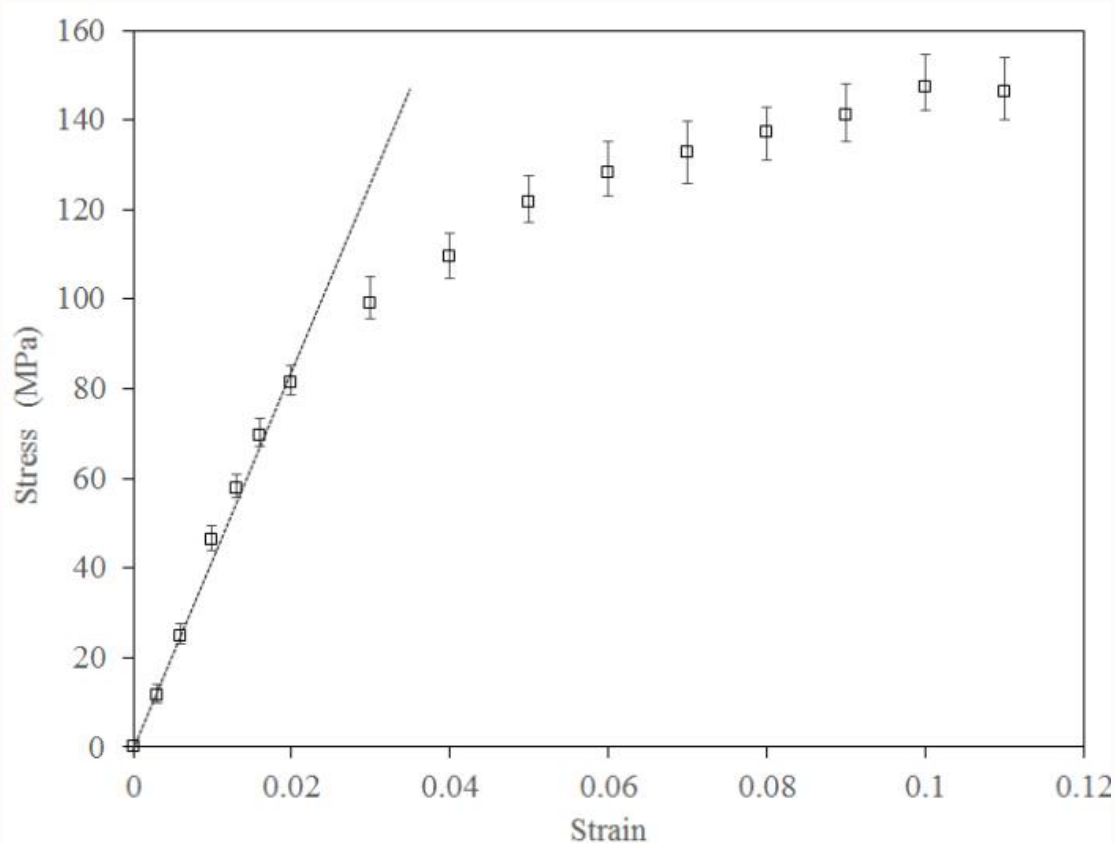
坐标轴：炉腔 y-x 截面温度云图，横轴位置 (mm)，色标温度 (K) 302–563 K

图例：FPCB 位于右侧后位；顶部 6 个圆为灯管位置

图意：后位板面处于偏热区域——板位选择直接决定峰值温度是否落入 523–533 K

材料力学：屈服强度 85 MPa，杨氏模量 5.3 GPa

FPCB 拉伸测试：0.2% 偏移屈服强度 85 MPa，弹性段杨氏模量 5.3 ± 0.8 GPa



FPCB 应力-应变曲线（再流焊后）

解读：屈服强度与模量界定弹性工作区——与选位页「峰值 < 543 K 保持弹性」的建议直接挂钩

Source: Fig. 13, Metals, 2021

如图 13 所示，FPCB 弹性段指标明确

- ASTM D368 标准拉伸，INSTRON 3367，50 mm/min，重复 4 次取均值
- 0.2% 偏移线性区取屈服点

屈服强度 85 MPa · 杨氏模量 5.3 ± 0.8 GPa

屈服强度：材料开始塑性变形的应力阈值；超过后永久变形，影响可靠性

坐标轴：横轴应变 (mm/mm) 0–0.12，纵轴应力 (MPa) 0–160 MPa

图例：方块点=四次试验均值（带误差棒），虚线=低应变段线性拟合

图意：弹性段线性良好、屈服后斜率骤降进入塑性——与文献值一致

板厚效应：25 μm 温差最小，40–100 μm 最合适

薄板散热快、温差小

- 薄板表面快速散热，变形产生曲率降低表面压力、促进气流
- 100/125 μm 上下层导热差异小，温差反而较低

25 μm→1.37 K; 53→6.45 K; 75→11.61 K; 100→3.01 K; 125→7.31 K

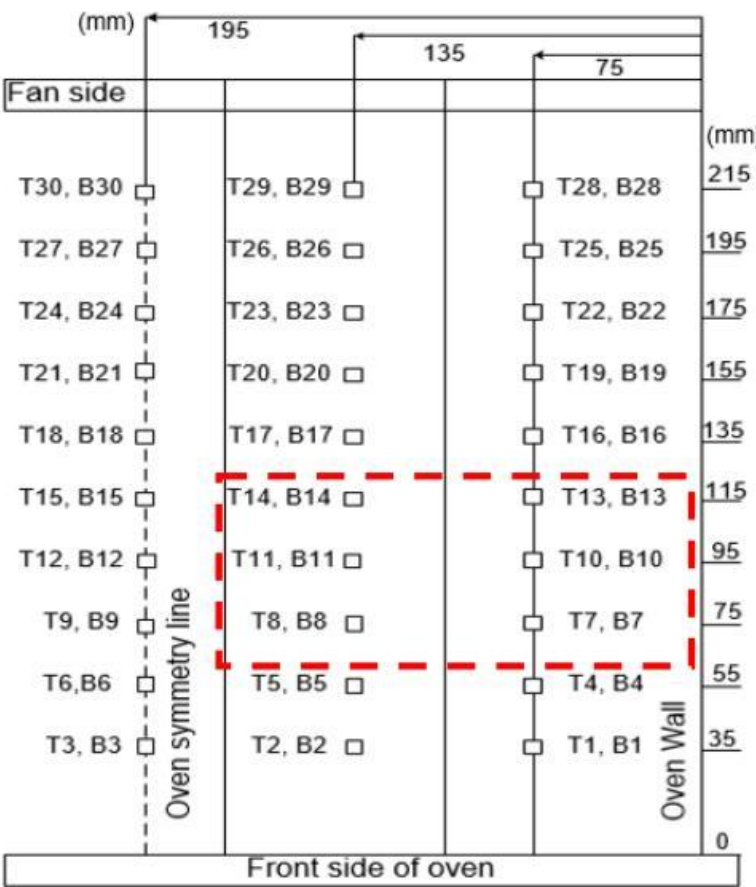
热扩散率：导热能力与蓄热能力之比；热扩散率越好，板面温差越小

FPCB 厚度 (μm)	温度差 (K)
25	1.37
53	6.45
75	11.61
100	3.01
125	7.31

温差随厚度非单调：75 μm 最大；40–100 μm 是刚度与温差的折中区间（原文建议）

选位指南：红框区域 + 峰值 <543 K

推荐放位（图 14 红框）：Re=1.33×10⁵ 下温度差仅 5–7 K；峰值温度建议保持 <543 K 以保证弹性区



台式再流焊炉钢笼上的 FPCB 放位（红框）

解读：选位避开低温对称区后温差收窄到 5–7 K——
选位建议可直接指导工艺落地

Source: Fig. 14, Metals, 2021

如图 14 所示，最优区域温差仅 5–7 K

- 炉腔实测温度差 (Re=1.33×10⁵) 在推荐区最小
- 四边固定保证板形均匀、翘曲可控

推荐区温差 5–7 K · 峰值建议 <543 K (von Mises 保持弹性区)

von Mises 应力：材料力学中的等效应力判据；低于屈服时板面保持弹性、不永久变形

图例：T1–T30/B1–B30 为上/下平面测点；红色虚线矩形=推荐 FPCB 放位

图意：最优放位落在炉腔中前区，避开对称低温区——避免欠焊与开裂

结论：温度均匀性由风扇、板位、板厚共同决定

Q: 台式再流焊炉温度均匀性由什么决定？

离心风扇扰流（对称区热风外排 → 低 $1.2\times$ ）、FPCB 板位（后位过热）、板厚（ $25\text{ }\mu\text{m}$ 温差最小）

→ 前位 + $40\text{--}100\text{ }\mu\text{m}$ 板厚 + $\text{Re } 1.33\times 10^5$ → 温差 $5\text{--}7\text{ K}$

工程建议落地

峰值温度 $< 543\text{ K}$ 保持弹性区；红框区域放板；可延伸到对流/纯红外/红外+对流炉研究

→ 为工程师提供炉内流场与热均匀性设计指南

温度均匀性：炉腔不同位置温度的一致程度；不均会导致欠焊（unbaked）或过焊缺陷